Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра комп'ютерних наук

ЗВІТ
лабораторної роботи №1
з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»

Виконувала: студентка групи KN1-B25

Сурженко Анастасія

ТЕМА.Створення та організація проєкту на C#/.NET
у середовищі Visual Studio

Мета: ознайомитися з організацією програмного проєкту на платформі .NET та особливостями його створення у середовищі Visual Studio; сформувати практичні навички створення проєкту мовою C#, організації програмного коду та початкової структури предметної області; започаткувати розроблення індивідуального наскрізного проєкту, який буде послідовно розширюватися під час виконання наступних лабораторних робіт.

Варіант №3

Хід роботи

1. Створення проєкту та структури.
   - У консолі за допомогою .NET CLI створено консольний застосунок AutoServiceApp.
   - Створено простір імен AutoServiceApp.Models та окрему папку Models/ для класів предметної області.
2. Розробка класів предметної області.
   - Створено клас Car із властивостями Brand (марка), Model (модель) та Year (рік випуску).
   - Створено клас Customer із властивістю Name (ПІБ клієнта).
3. Створення та використання об'єктів.
   - У файлі Program.cs підключено простір імен AutoServiceApp.Models.
   - Створено по два екземпляри класів Car та Customer, ініціалізовано їхні властивості та виведено інформацію про об'єкти в консоль.

Посилання на GitHub-репозиторій:
https://github.com/anasstasiiykaa/oop-2026-Surzhenko/tree/main

Лістинги

Файл Car.cs

```
namespace AutoServiceApp.Models;

public class Car
{
    public string Brand { get; set; } = string.Empty;
    public string Model { get; set; } = string.Empty;
    public int Year { get; set; }
}
```

Файл Customer.cs

```
namespace AutoServiceApp.Models;

public class Customer
{
    public string Name { get; set; } = string.Empty;
}
```

Файл Program.cs

```
using AutoServiceApp.Models;

namespace AutoServiceApp;

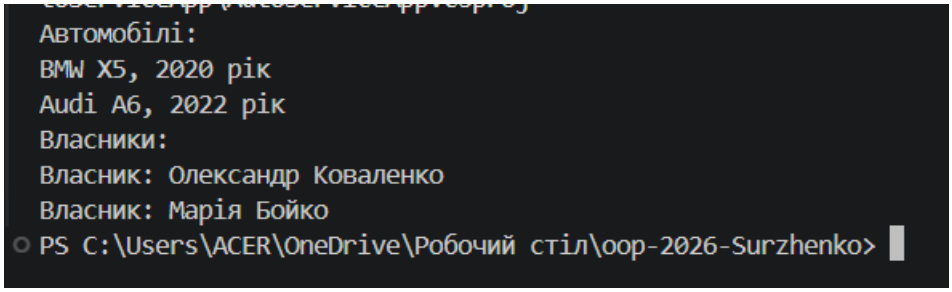
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        var car1 = new Car { Brand = "BMW", Model = "X5", Year = 2020 };
        var car2 = new Car { Brand = "Audi", Model = "A6", Year = 2022 };
```

```
        var customer1 = new Customer { Name = "Олександр Коваленко" };
        var customer2 = new Customer { Name = "Марія Бойко" };

        Console.WriteLine("Автомобілі:");
        Console.WriteLine($"{car1.Brand} {car1.Model}, {car1.Year} рік");
        Console.WriteLine($"{car2.Brand} {car2.Model}, {car2.Year} рік");

        Console.WriteLine("Власники:");
        Console.WriteLine($"Власник: {customer1.Name}");
        Console.WriteLine($"Власник: {customer2.Name}");
    }
}
```

Скріншот результату після запуску програми:



Висновок: у ході виконання лабораторної роботи було опановано базові принципи організації проєкту на платформі .NET. Створено початкову структуру предметної області «Автосервіс», розроблено класи Car та Customer, опрацьовано механізм створення об'єктів та доступу до їхніх властивостей. Отриманий проєкт є основою для подальшої розробки наскрізного застосунку.